

PHỐI HỢP CHUỖI CUNG ỨNG BẰNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI  
HỢP TÁC: MÔ HÌNH THƯƠNG LƯỢNG NASH

**SINH VIÊN: LƯU BẢO PHÚC**

HÀ NỘI - NĂM 2026



[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giá định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)

- 1 [Tổng quan và Mô hình Nash](#)
- 2 [Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)
- 3 [Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)
- 4 [Kết luận](#)



[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giá định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)

- **Vấn đề:** Hợp đồng quyền chọn tạo ra “Lỗi” với vô số cặp  $(o, e)$  tối ưu Pareto, nhưng chưa xác định được điểm phân chia cụ thể.
- **Giải pháp:** Áp dụng **Giải pháp Thương lượng Nash (NBS)**.
- **Nguyên tắc cốt lõi:**
  - Chỉ phân chia **Lợi nhuận thặng dư** ( $\Delta\pi$ ).
  - $\Delta\pi = \pi_{system} - (\pi_{wm} + \pi_{wr})$   
(Lợi nhuận hệ thống - Lợi nhuận bảo lưu).
- **Hàm mục tiêu:** Tối đa hóa Tích số Nash:

$$\max \Omega = U_r(\Delta\pi_r) \cdot U_m(\Delta\pi_m) \quad (1)$$



[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giá định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)

- 1 [Tổng quan và Mô hình Nash](#)
- 2 [Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)  
[Thiết lập mô hình](#)  
[Giải pháp và Kết quả](#)
- 3 [Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)
- 4 [Kết luận](#)



## 1. Giả định đầu vào

Cả hai bên có cấu trúc tâm lý tương đồng (Hàm Lũy thừa):

- **Nhà bán lẻ:**  $U_r(\Delta\pi_r) = (\Delta\pi_r)^a$
- **Nhà sản xuất:**  $U_m(\Delta\pi_m) = (\Delta\pi_m)^\beta$

$(\alpha, \beta \in (0, 1])$ : *Hệ số chấp nhận rủi ro*

## 2. Bài toán tối ưu hóa Nash ( $P_1$ )

Tìm tỷ lệ chia  $\lambda$  để tối đa hóa tích số:

$$\max_{\lambda} \Omega(\lambda) = [\lambda\Delta\pi]^a \cdot [(1 - \lambda)\Delta\pi]^\beta \quad (2)$$

[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giá định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)



[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giá định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)

## Bước 1: Logarit hóa (Log-linearization)

Chuyển phép nhân thành phép cộng để đơn giản hóa:

$$\begin{aligned}\ln \Omega &= \alpha \ln(\lambda \Delta \pi) + \beta \ln((1 - \lambda) \Delta \pi) \\ \Rightarrow L(\lambda) &= \alpha \ln(\lambda) + \beta \ln(1 - \lambda) + C\end{aligned}$$

## Bước 2: Điều kiện bậc nhất (FOC)

Lấy đạo hàm theo  $\lambda$  và đặt bằng 0:

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \frac{\alpha}{\lambda} - \frac{\beta}{1 - \lambda} = 0 \quad (3)$$

# Kết quả & mệnh đề 6

## Bước 3: Tìm nghiệm tối ưu

$$\begin{aligned}\frac{\alpha}{\lambda} &= \frac{\beta}{1-\lambda} \Rightarrow \alpha(1-\lambda) = \beta\lambda \\ &\Rightarrow \lambda(\alpha + \beta) = \alpha\end{aligned}$$

## Mệnh đề 6

“Dựa trên mô hình thương lượng của Nash, nếu các thành viên có hàm thỏa dụng dạng lũy thừa, tỷ phần lợi nhuận thặng dư của mỗi bên sẽ **tỷ lệ thuận** với mức độ chấp nhận rủi ro  $(\alpha, \beta)$  của họ.”

$$\lambda^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \quad (4)$$

### Ý nghĩa:

- $\alpha > \beta$  (nhà bán lẻ ít sợ rủi ro hơn)  $\rightarrow$  Nhận phần lớn hơn.
- Nếu  $\alpha = \beta \Rightarrow$  Chia đều (50/50).

[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giá định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)



**PHENIKAA**

UNIVERSITY  
Realizing your potential

# Nội dung

- 1 [Tổng quan và Mô hình Nash](#)
- 2 [Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)
- 3 [Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)  
[Giả định và Bài toán](#)  
[Chứng minh mệnh đề 7](#)  
[Kiểm chứng thực nghiệm](#)
- 4 [Kết luận](#)

[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giả định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)





# Trường hợp 2: Bất đối xứng (Thực tế)

## 1. Giả định thực tiễn

- **Nhà bán lẻ (Risk Averse):** Hàm Lỗm nghiêm ngặt.  
 $U_r' > 0, \quad U_r'' < 0, \quad U(0) = 0.$
- **Nhà sản xuất (Risk Neutral):** Hàm Tuyến tính.  
 $U_m(y) = y.$

## 2. Bài toán tối ưu ( $P_3$ )

Gọi  $x$  là thặng dư của nhà bán lẻ,  $y = \Delta\pi - x$  của nhà sản xuất.

$$\max_x \Omega(x) = U_r(x) \cdot (\Delta\pi - x) \quad (5)$$

[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giá định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)



[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giá định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)

## Bước 1: Lấy đạo hàm

$$\Omega'(x) = U_r'(x) \cdot (\Delta\pi - x) + U_r(x) \cdot (-1)$$

## Bước 2: Phương trình cân bằng

Đặt đạo hàm bằng 0. Thay  $y = \Delta\pi - x$ , ta có:

$$U_r'(x) \cdot y - U_r(x) = 0$$

$$\Rightarrow y = \frac{U_r(x)}{U_r'(x)} \quad (*) \quad (6)$$

*(Phần của NSX = Tỷ số giữa Hàm lợi ích và Đạo hàm biên)*



## Bước 3: Tính chất hình học hàm lõm

Với hàm lõm nghiêm ngặt đi qua gốc tọa độ ( $U'' < 0$ ):

**Độ dốc trung bình > Độ dốc biên.**

$$\frac{U_r(x)}{x} > U'_r(x) \Rightarrow \frac{U_r(x)}{U'_r(x)} > x \quad (7)$$

## Mệnh đề 7

“Đối với chuỗi cung ứng gồm một thành viên **ngại rủi ro** (hàm lõm) và một thành viên **trung lập rủi ro**, thành viên ngại rủi ro sẽ nhận được phần chia từ lợi nhuận thặng dư **nhỏ hơn** so với thành viên trung lập.”

$$y = \frac{U_r(x)}{U'_r(x)} > x \Rightarrow y > x \quad (8)$$

[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giá định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)



## 1. Hàm số cụ thể:

- nhà bán lẻ :  $U_r(x) = 1 - e^{-\alpha x}$
- nhà sản xuất:  $U_m(y) = y$

## 2. Phương trình cân bằng :

Thay vào điều kiện FOC ta thu được:

$$\alpha(\Delta\pi - x) = e^{\alpha x} - 1 \quad (9)$$

## 3. Nhận xét:

- Đây là phương trình phi tuyến .
- Khi  $\alpha \uparrow$  (Sợ rủi ro hơn)  $\Rightarrow$  Vẽ phải tăng  $\Rightarrow x$  buộc phải giảm ( $\downarrow$ ) để cân bằng.
- **Kết luận:** Xác nhận mệnh đề 7 đúng trong tính toán số.

[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giá định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)



[Tổng quan và Mô hình Nash](#)

[Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng](#)

[Thiết lập mô hình](#)

[Giải pháp và Kết quả](#)

[Trường hợp 2: Bất đối xứng \(Thực tế\)](#)

[Giá định và Bài toán](#)

[Chứng minh mệnh đề 7](#)

[Kiểm chứng thực nghiệm](#)

[Kết luận](#)

- **Phần bù rủi ro (Risk Premium):**

Chênh lệch lợi nhuận ( $\Delta\pi_m - \Delta\pi_r$ ) là chi phí Nhà bán lẻ chấp nhận giảm lợi nhuận để đổi lấy sự an toàn.

- **Vai trò kép của Hợp đồng Quyền chọn:**

- ❶ **Phối hợp** : Tối ưu hóa sản lượng toàn hệ thống.

- ❷ **Phân bổ rủi ro** : Chuyển rủi ro từ người sợ (nhà bán lẻ) sang người trung lập (nhà sản xuất).

- **Bài học:** Vị thế đàm phán phụ thuộc mật thiết vào thái độ tâm lý đối với rủi ro.

# **Phụ lục: Chứng minh chi tiết**



# Chi tiết toán học trường hợp 2

**Bài toán:**  $\max U_r(x) \cdot (\Delta\pi - x)$

**Bước 1: FOC**

$$U'_r(x)(\Delta\pi - x) + U_r(x)(-1) = 0$$

$$\Rightarrow \Delta\pi - x = \frac{U_r(x)}{U'_r(x)} \quad (\text{với } \Delta\pi - x = y)$$

**Bước 2: Bất đẳng thức hàm lõm ( $U(0) = 0$ )** Khai triển Taylor hoặc tính chất cát tuyến:

$$U(0) \approx U(x) + U'(x)(0 - x) \quad (\text{Do } U'' < 0)$$

$$0 < U(x) - xU'(x)$$

$$\Rightarrow U(x) > xU'(x) \Rightarrow \frac{U(x)}{U'_r(x)} > x$$